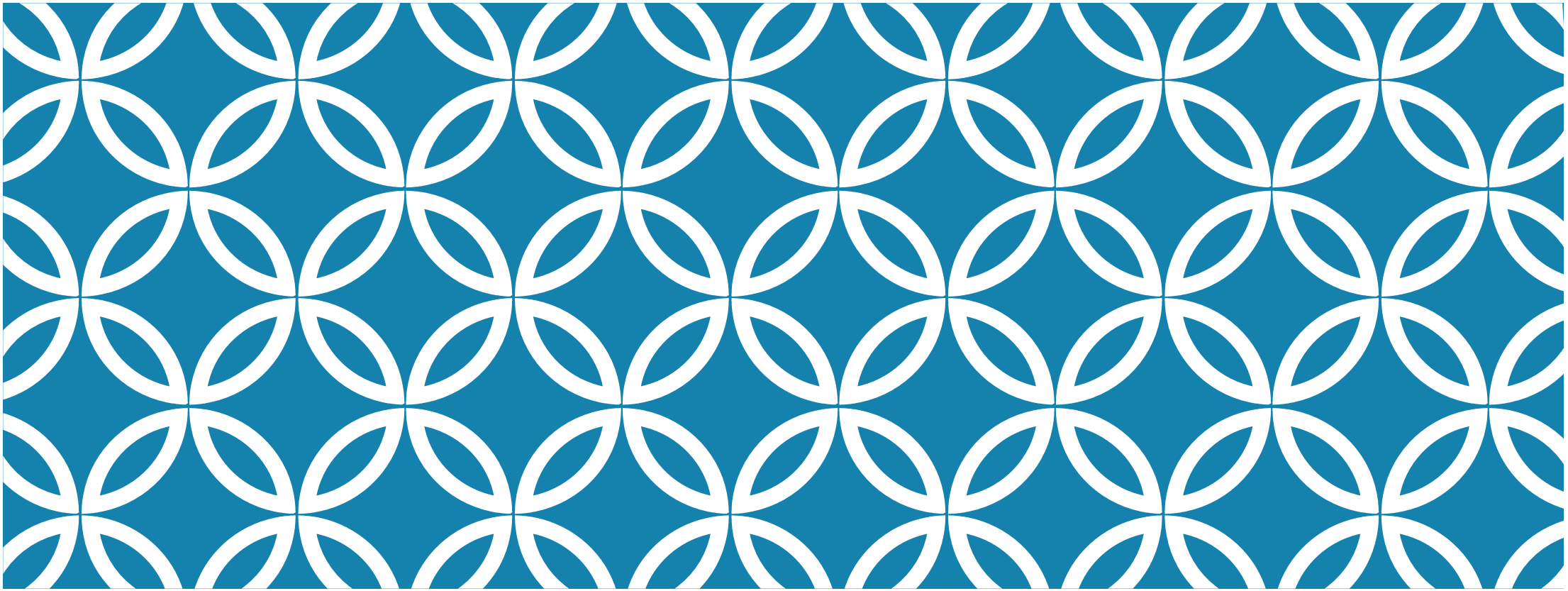


[AULAS 09 E 10] SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REDES SOCIAIS E ATUALIDADES

Prof. Bruno Mastrocola
ICEC A/B – Redes Sociais e Ética
Agostiniano Mendel

COMO A EVOLUÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES MUDOU O DIA A DIA

Diferentes aplicações transformaram a forma com que as pessoas se comunicam, se informam e se divertem.*



1830

Surge o telégrafo elétrico, que se tornaria o principal meio de comunicação em longas distâncias.



1860

O primeiro modelo de telefone é inventado.



1890

O italiano Guglielmo Marconi conduz uma série de experimentos de utilização de ondas de rádio para comunicação. Até hoje, ele é considerado como o inventor do rádio.



1923

A RCA, empresa norte-americana, contrata o russo Wladmir Zworykin, que havia desenvolvido um tubo de imagem precursor da televisão. Começa a fabricação do primeiro televisor em larga escala.



1969

A Arpanet, precursora da internet, é criada nos Estados Unidos para interligar laboratórios de pesquisa.



1973

Demonstração do Dyna Tech, primeiro aparelho portátil de telefone celular.



1990

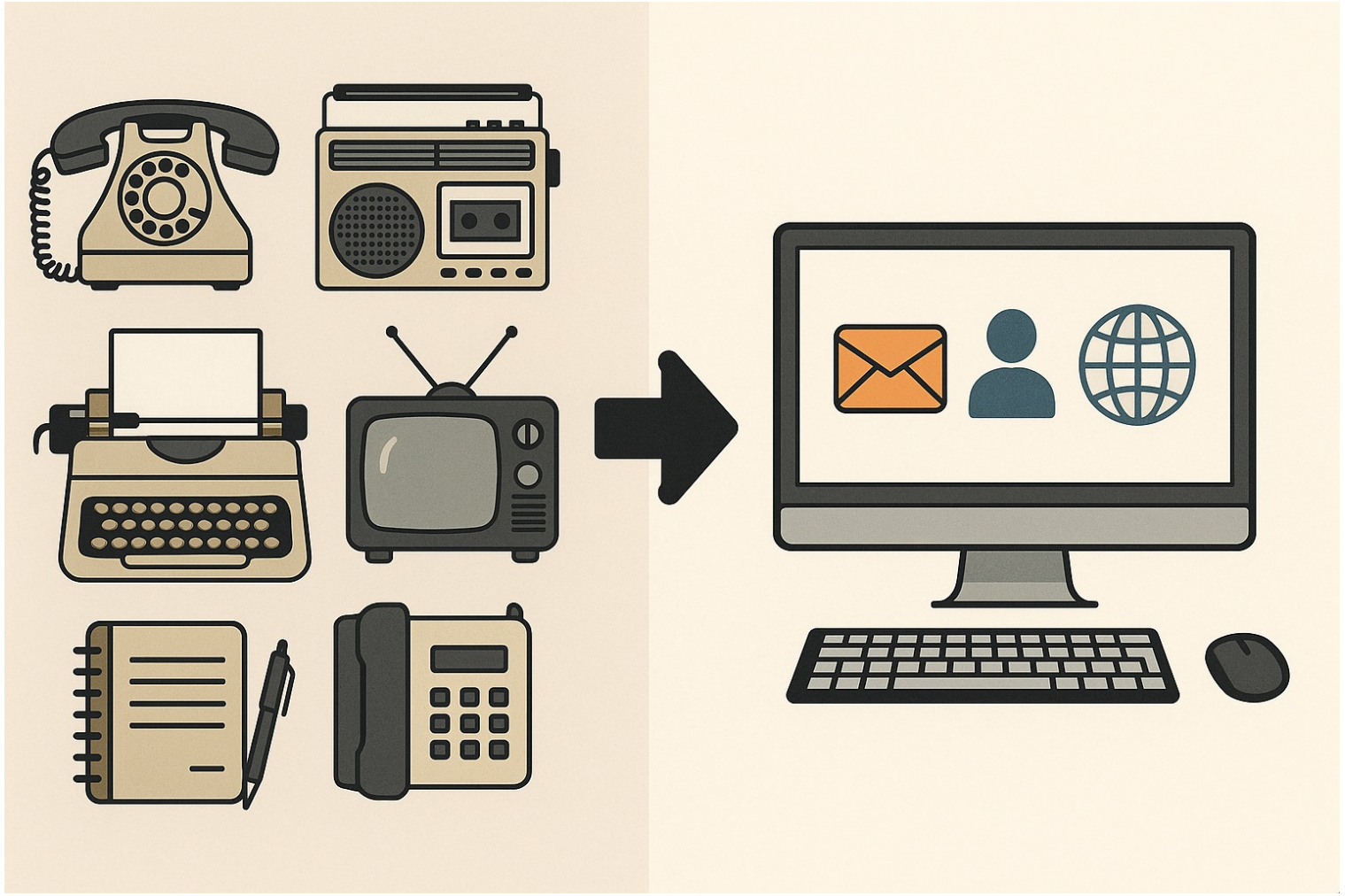
Conexões de banda larga de internet tornam-se populares nos Estados Unidos, deixando para trás, aos poucos, a internet discada, de menor velocidade. No Brasil, a tecnologia ganha escala a partir dos anos 2000.



2000

Entra no mercado a internet móvel, que se consolida com a popularização dos Smartphones no final da década.

*Datas aproximadas







Feito por: Joana e Estefanía

Evolução dos computadores

soares basto

1937

o primeiro computador nasceu nos Estados Unidos.O matemático George Stibitz criou o model K.



1945

Primeiro computador eletrónico é construído, chamado ENIAC



1971

KENBALK-1 foi um dos primeiros computadores pessoais



1977

Apple- II tornou-se um dos compotadores pessoais mais populares.



1981

O IBM 5150, o famoso IBM PC era o computador que todos podiam usar.



1984

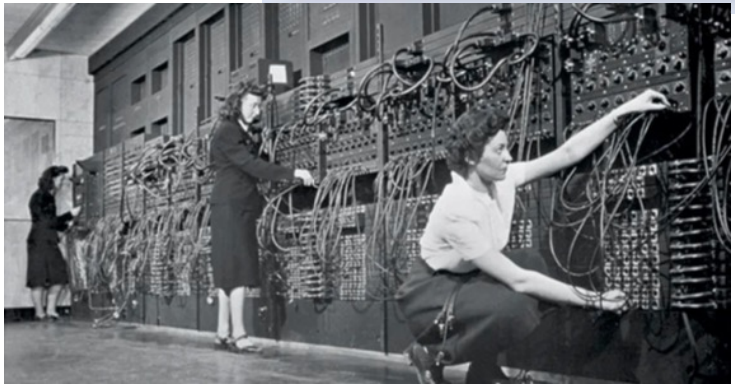
No ano 1984 criaram o Macintosh.



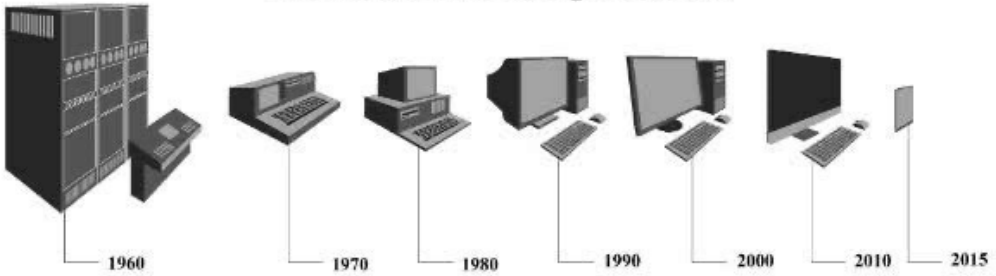
1985

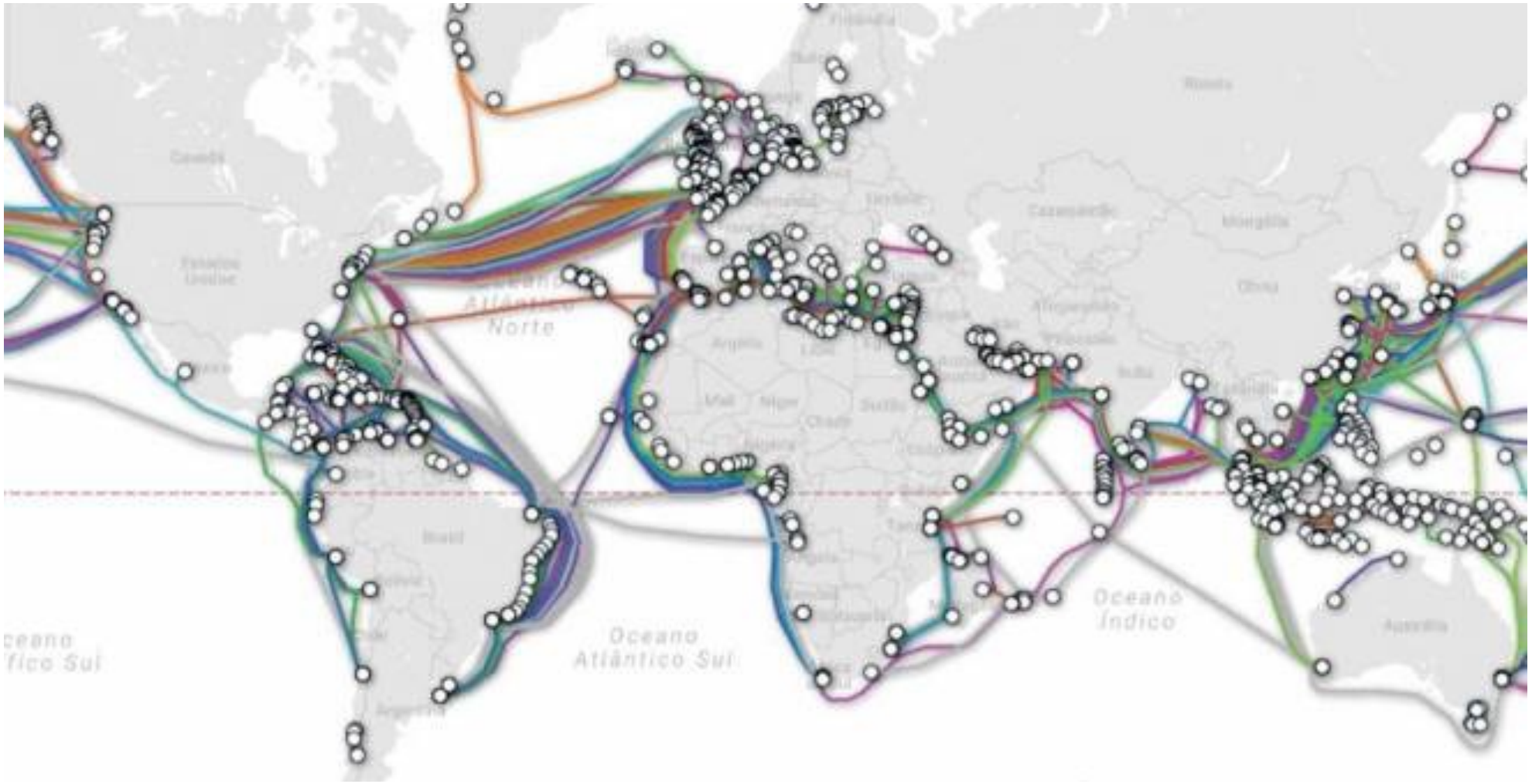
O TRS-80 foi o primeiro computador portátil com o formato de notebook.



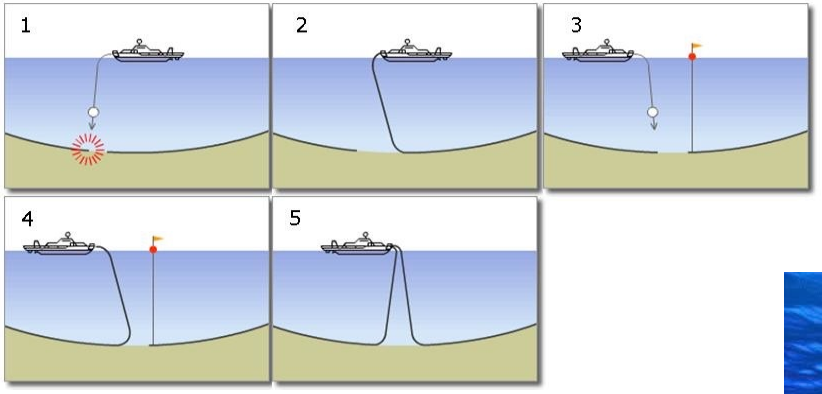


Evolução dos Computadores

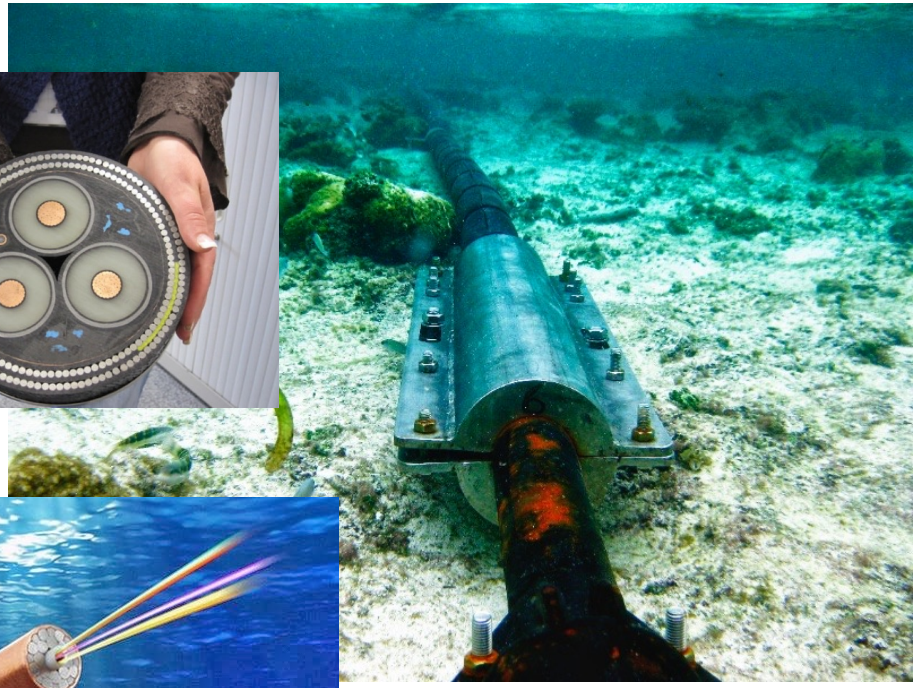


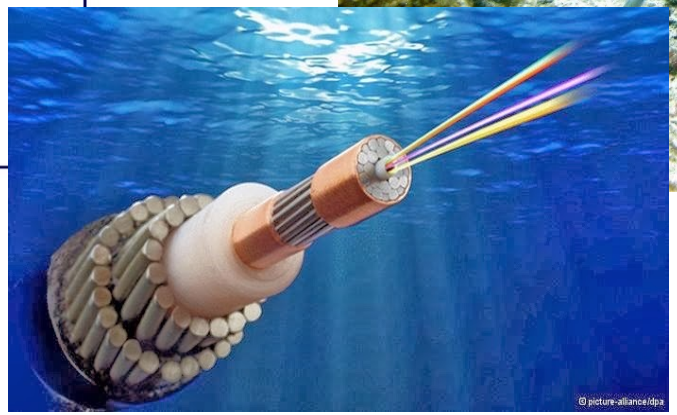

Oceano
Atlântico Sul
Oceano
Índico

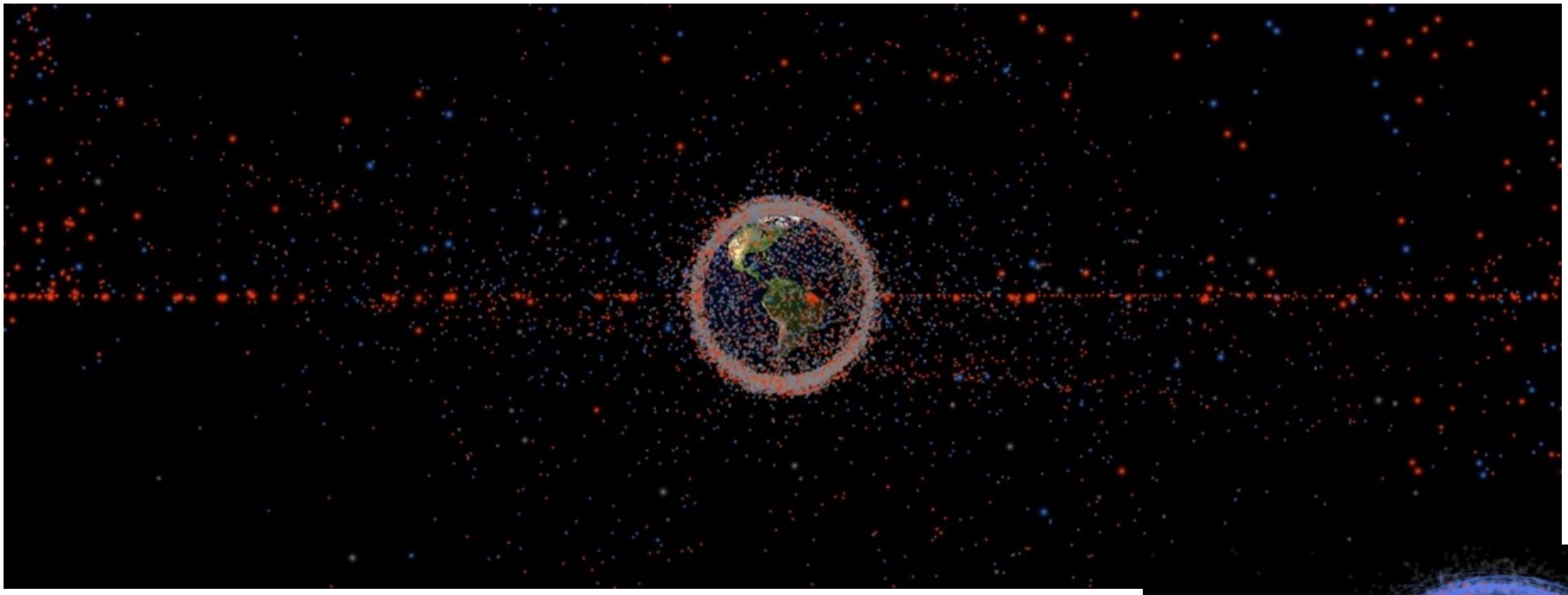
Reparo de Cabo Submarino

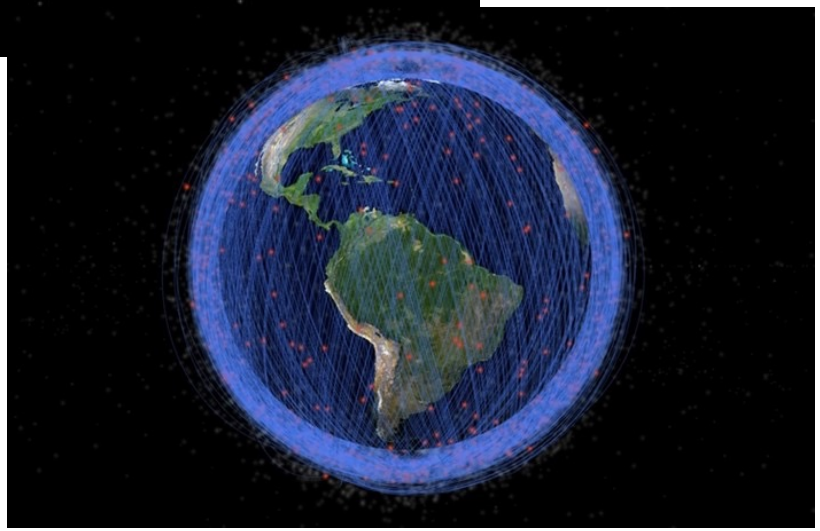










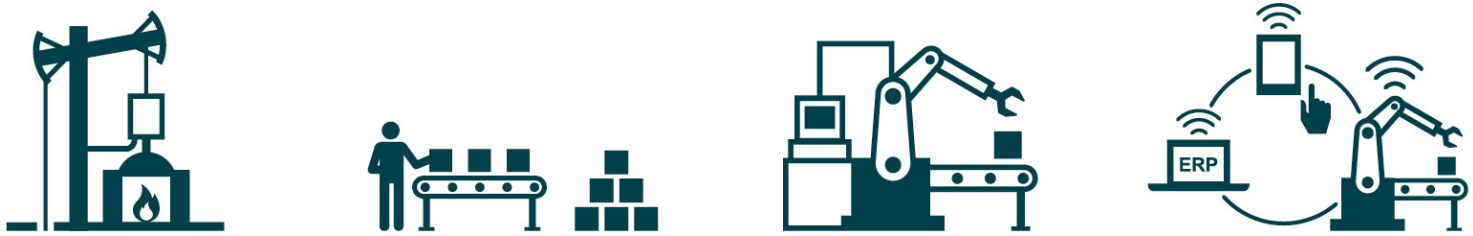


http://stuffin.space

MEDIA LAB ESTADÃO

MUNDO DIGITAL

REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS



PRIMEIRA
Mecanização, força hidráulica, máquina a vapor

SEGUNDA
Produção em massa, linha de montagem, eletricidade

TERCEIRA
Computador e automação

QUARTA
Sistemas ciber-físicos

ESTRUTURA

Redes de Comunicação/Informação: Emissor x Receptor

Período Técnico-Científico-Informacional: Informação é o vetor-chave do período

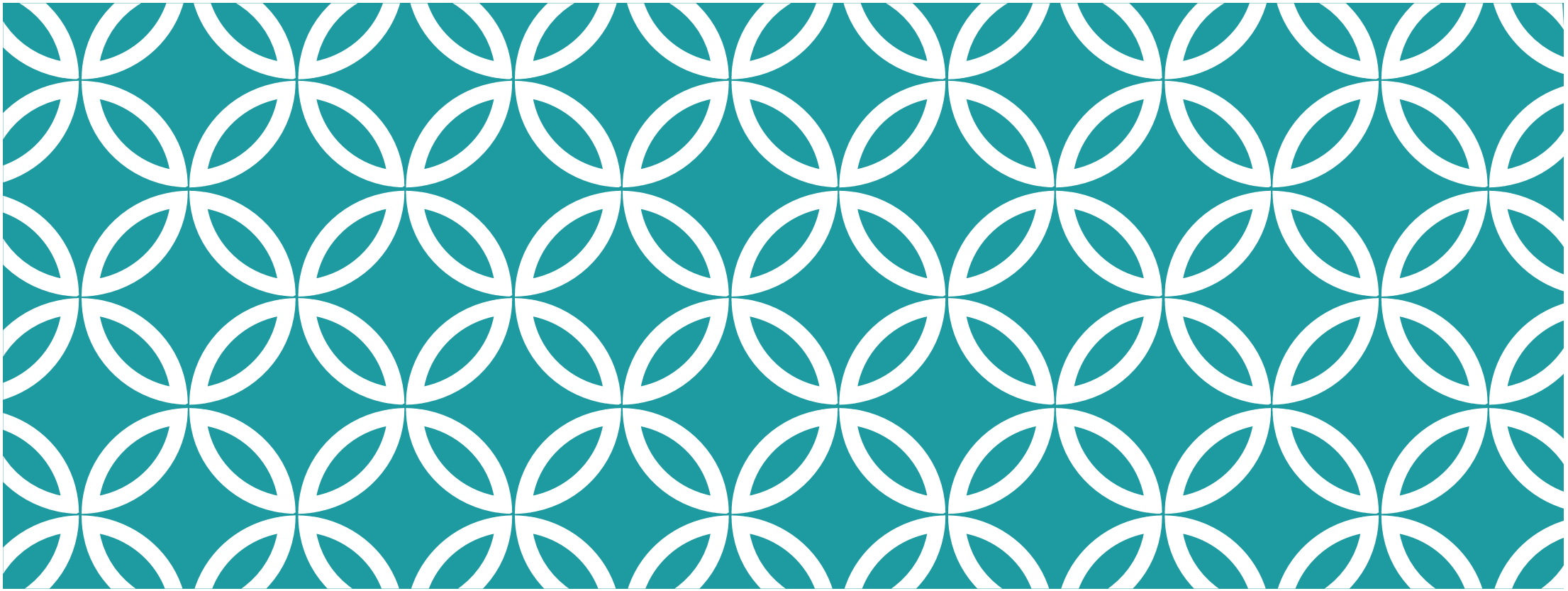
- Produto de maior valor no mercado atual

Estrutura Material:

- Satélites em Órbita
- Antenas Receptoras
- Cabos Submarinos

Sistemas de Informação ocuparam todas as esferas produtivas e sociais

Redução no preço dos produtos – Aumento na escala da produção/consumo/melhoria contínua



QUEM PARTICIPA?

1¢ FIXED-LINE | **14¢** MOBILE — Per-minute wholesale cost to send an international call to Switzerland.

27% TRAFFIC SENT AS VOIP — Share of total international voice traffic transported as VoIP by carriers in 2009.

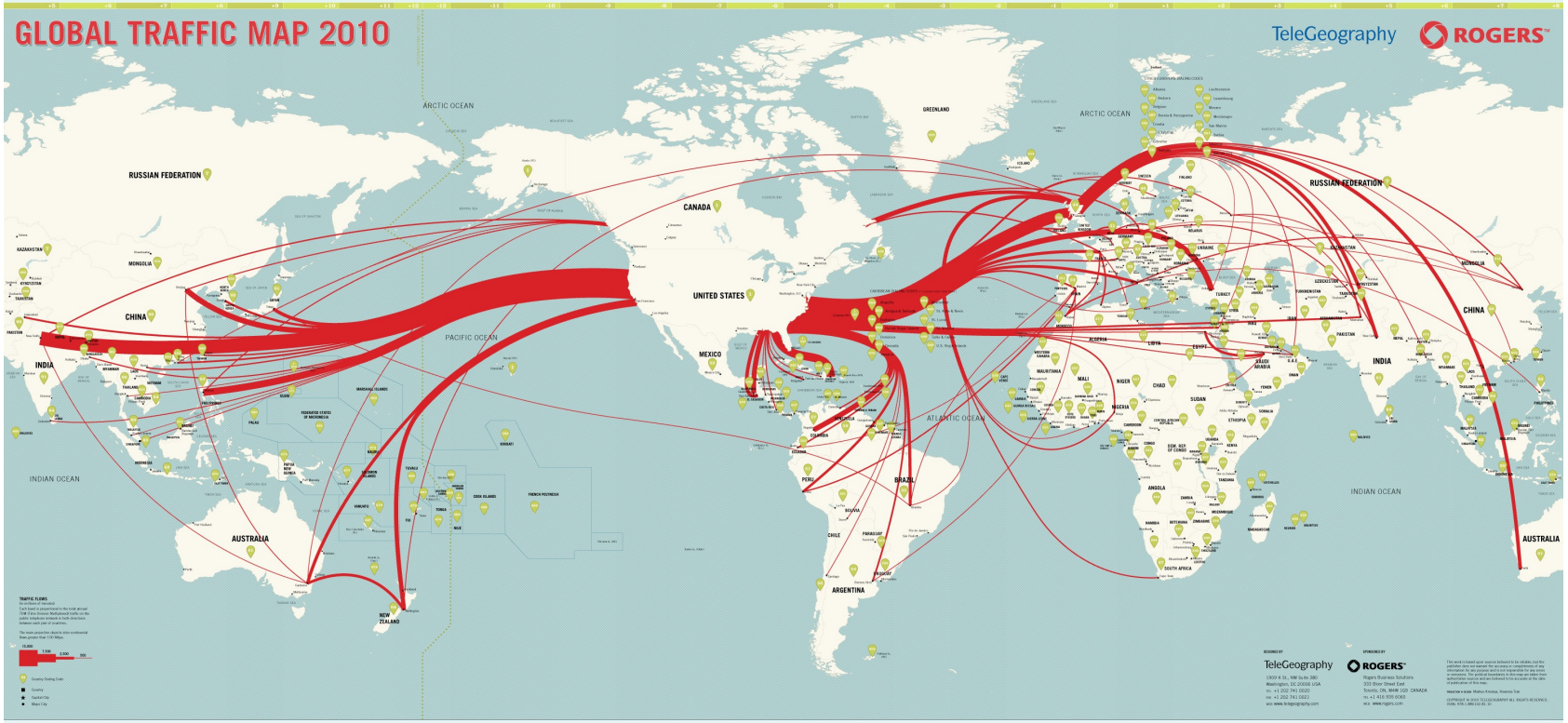
4/5 WIRELESS WORLD — Share of phones worldwide that are mobile.

12% SKYPE VS. THE WORLD — Total international Skype traffic as a percentage of world-wide international voice traffic in 2009, approximately 33 billion minutes.

0.1 FIXED-LINE | **4.1** MOBILE — Billions of new subscribers added since 2000.

GLOBAL TRAFFIC MAP 2010

TeleGeography ROGERS



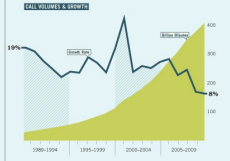
MINUTES & VOLUME

Voice traffic has grown at a remarkably steady pace for the past fifty years – generally hovering around 15 percent each year. Market liberalization led to a brief flurry of remarkable international voice traffic growth in the late 1990s. Growth subsequently slowed to 13 percent in 2001, in line with historical averages. Recent years have shown signs of a slowdown. Part of this growth deceleration is due to the fact that Internet traffic has put the brake to traffic growth. Part of the slowdown may be structural, some traffic has shifted away from traditional fixed-line and mobile phones to computer-based VoIP calling, such as Skype.



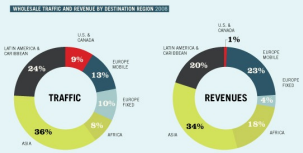






PRICING & REVENUES

Thanks to robust competition, international call prices fell precipitously throughout much of the 1990s. The average price of an international call from the U.S. dropped from $1.20 in 1990 to $0.09 in 2008. Despite the violent price collapse, carrier revenues expanded in nearly every year—the beneficiary of a huge increase in traffic. In several years, traffic growth has slowed, but so has the pace of price declines. International carrier revenues continue a modest upward climb.

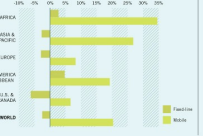


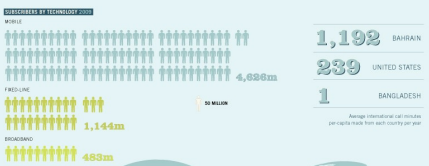




USERS & TECHNOLOGY

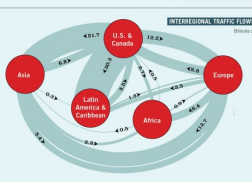
Mobile phones have reshaped the telecom industry. Wireless phones did not exceed the number of wireline phones worldwide until 2002. Since then, however, mobile subscriber growth has dwarfed wirelines: 2.6 billion mobile subscribers have been added since 2002, compared to only 0.07 billion wireline subscribers. By the end of the year, the total number of wireline subscriptions fell for the first time in history—a trend likely to continue for many years to come.

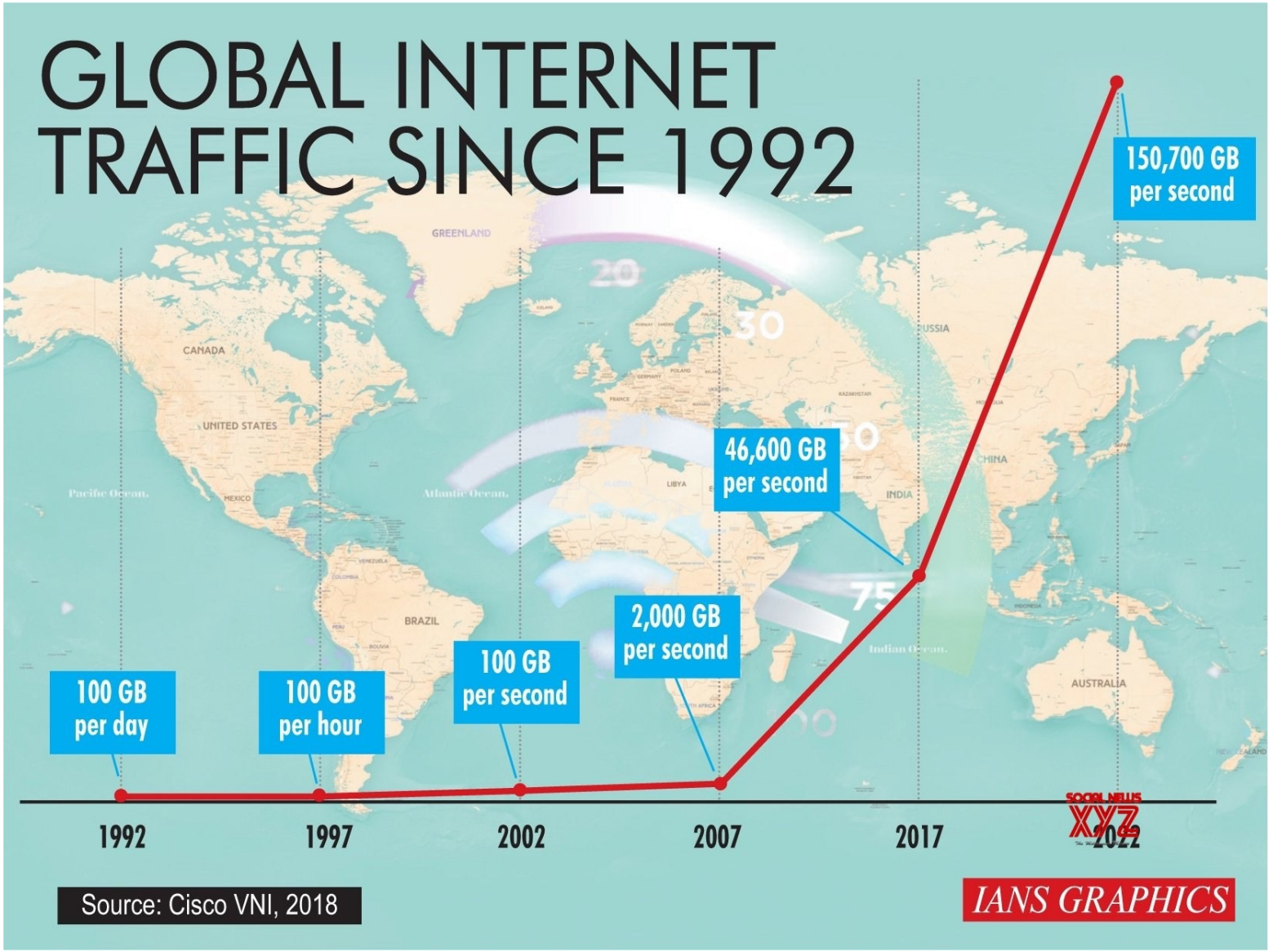




ROUTES & CONNECTIONS

A glance at a map of the world's largest international traffic partners suggests the two most important drivers of international voice communication: international trade and migration. Business drives calls, as witnessed by the signicant volume among major trading partners such as Canada, U.K., and the U.S. Family connections often generate even more traffic than business interactions. Many of the largest routes stem from calling of recent immigrants to home countries. Thus, the largest destination for traffic originating in the neighboring EU partner, but Turkey. Similarly, Spanish speakers in the U.S. have made the U.S.–Mexico and U.S.–Dominican Republic routes among the most heavily trafficked in the world.

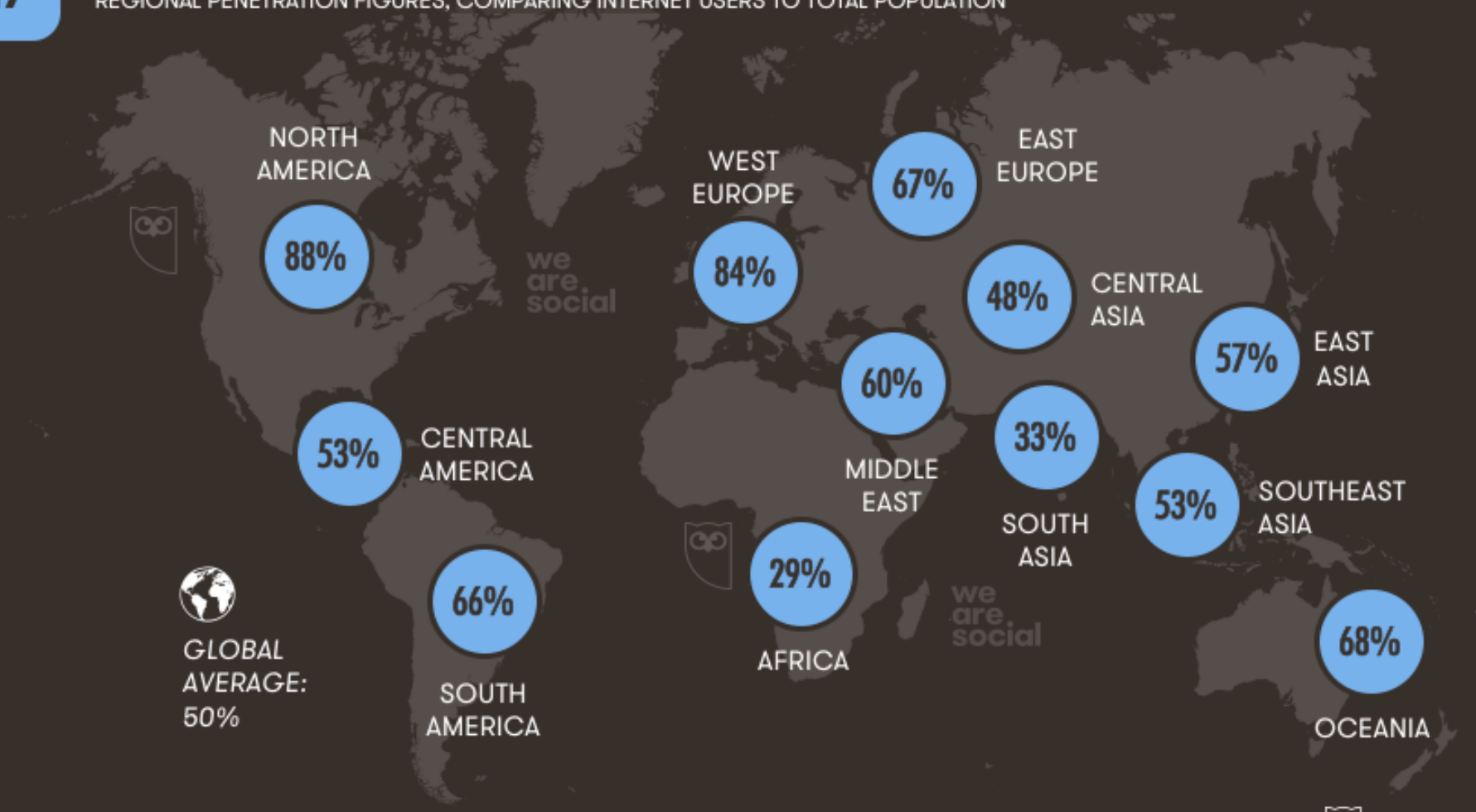

INTERREGIONAL TRAFFIC FLOWS 2008
Billions of minutes
U.S. & Canada
Asia
Europe
Latin America & Caribbean
Africa
61.7
19.2
6.3
0.9
6.6
4.2
3.9
1.9
0.5
0.8
0.4
0.3
0.3
0.3


GLOBAL INTERNET TRAFFIC SINCE 1992
150,700 GB per second
46,600 GB per second
2,000 GB per second
100 GB per second
100 GB per hour
100 GB per day
1992
1997
2002
2007
2017
2022
Source: Cisco VNI, 2018
IANS GRAPHICS

JAN 2017

INTERNET PENETRATION BY REGION

REGIONAL PENETRATION FIGURES, COMPARING INTERNET USERS TO TOTAL POPULATION



SOURCES: INTERNETWORLDSTATS; INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU); INTERNETLIVESTATS; CIA WORLD FACTBOOK; FACEBOOK; NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES.

Hootsuite™ we are social



Principais redes sociais

1995 — **Classmates** é uma rede social criada em 1995. O website foi projetado para ajudar os membros a encontrar amigos e colegas de creche, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, o trabalho e serviço militar

1997 — **SixDegrees** foi uma rede social que durou inicialmente de 1997 a 2000, foi a primeira a incentivar a conexão entre pessoas completamente desconhecidas

2004 — Em 2004 nasce o que viria a ser a maior rede social do mundo: o **Facebook**. Surgem também o **Flickr**, que se resume a partilha de imagens e o **Orkut**, rede social com foco em comunidades.

2005 — Nasce o gigante **YouTube**, plataforma de compartilhamento de vídeos, e também o Reddit, site agregador de notícias e postagens, muito semelhante aos fóruns

2008 — O **Twitter** surgiu em 2008 como um serviço de microblog, permitindo, também, aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos.

2009 — Nasce o aplicativo de mensagens instantâneas que revolucionou nossa forma de se comunicar. Além de mensagens de texto, o **Whatsapp** permite enviar imagens, vídeos, documentos,e possibilita até ligações grátis por meio de uma conexão com a internet.

2010 — Em 2010 o **Instagram** foi lançado, rede social que em 2012 foi comprada pelo Facebook e atualmente é a terceira maior mídia social do mundo, perdendo apenas para o Facebook e o Youtube.

2012 — Lançado em 2012, o **Tik Tok** é um aplicativo de criação de vídeos curtos com músicas de fundo que ganhou muito espaço nos últimos anos e é uma febre entre jovens, além da quantidade e uma verdadeira fábrica de memes, a popularização do aplicativo têm mudado a forma em que consumimos música.

cia websites

JAN 2024

OVERVIEW OF SOCIAL MEDIA USE

HEADLINES FOR SOCIAL MEDIA ADOPTION AND USE (NOTE: USER IDENTITIES MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS)



GLOBAL OVERVIEW

NUMBER OF SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES

5.04

BILLION

QUARTER-ON-QUARTER CHANGE IN SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES

+1.5%

+75 MILLION

YEAR-ON-YEAR CHANGE IN SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES

+5.6%

+266 MILLION

AVERAGE DAILY TIME SPENT USING SOCIAL MEDIA

2H 23M

YOY: -5.5% (-8 MINS)

AVERAGE NUMBER OF SOCIAL PLATFORMS USED EACH MONTH

6.7

YOY: -6.9% (-0.5)

SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES vs. TOTAL POPULATION

62.3%

SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES AGED 18+ vs. POPULATION AGED 18+

84.2%

SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES vs. INDIVIDUALS USING THE INTERNET

94.2%

FEMALE SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES vs. TOTAL SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES

46.5%

MALE SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES vs. TOTAL SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES

53.5%

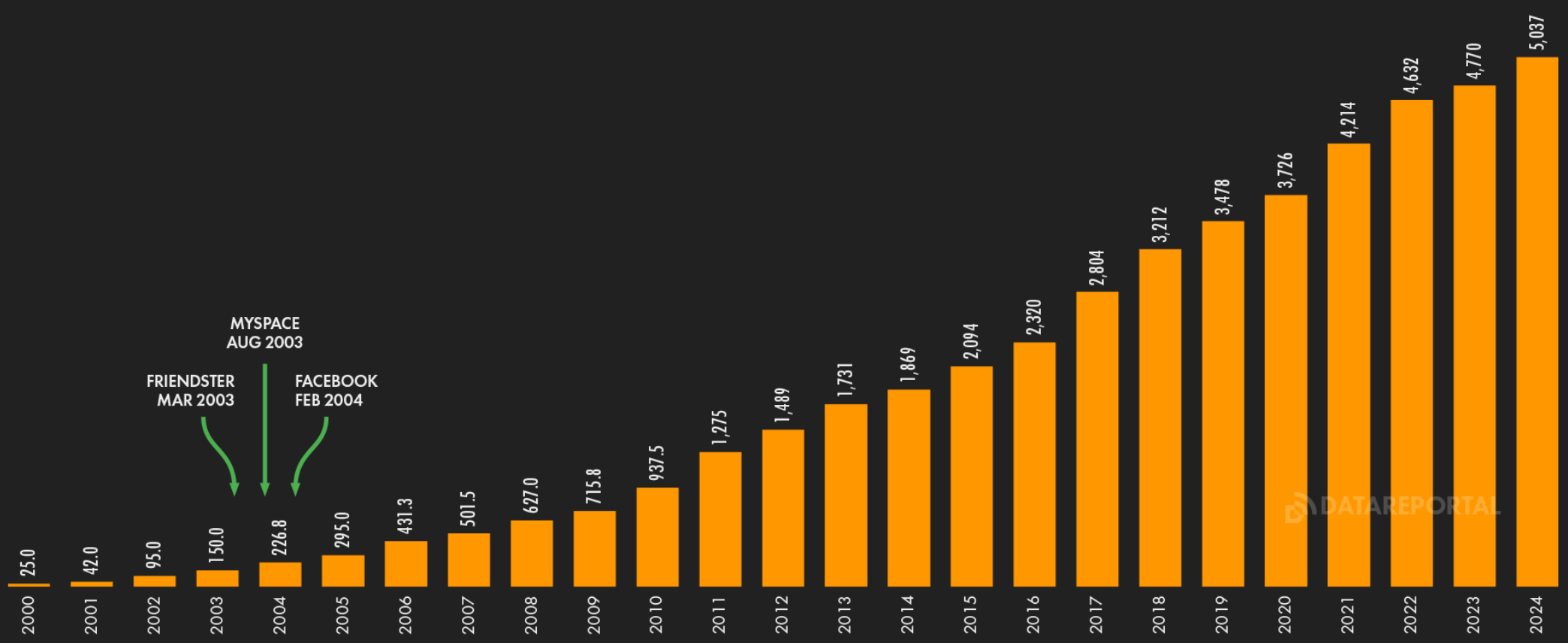
JAN 2024

SOCIAL MEDIA TIMELINE

NUMBER OF SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES (IN MILLIONS) OVER TIME



GLOBAL OVERVIEW



DATAREPORTAL

SOURCES: KEPIOS ANALYSIS; COMPANY ADVERTISING RESOURCES AND ANNOUNCEMENTS; CNNIC; BETA RESEARCH CENTER; MEDIASCOPE; OCDH; ARAB SOCIAL MEDIA REPORT; TECHRASA; CAFEBAZAAR. **NOTES:** BASED ON ACTIVE USER FIGURES FOR THE LARGEST SOCIAL NETWORK OR INSTANT MESSAGING SERVICE BY GEOGRAPHY AT THE START OF EACH YEAR. **ADVISORY:** SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS. **COMPARABILITY:** SOURCE AND METHODOLOGY CHANGES; BASE REVISIONS. SEE NOTES ON DATA.

we are social
Meltwater

FATORES QUE INFLUENCIAM OS ALGORITMOS

ENGAJAMENTO

Curtidas, comentários, compartilhamentos, e salvamentos são indicadores importantíssimos para determinar se o conteúdo é relevante para o público. **Quanto maior o engajamento, maior a probabilidade do post ser mostrado** para ainda mais pessoas.

FREQUÊNCIA DE PUBLICAÇÃO

Perfis que **publicam de forma consistente e com qualidade** tendem a ser recompensados pelos algoritmos, pois isso demonstra atividade e relevância constante.

RELACIONAMENTO

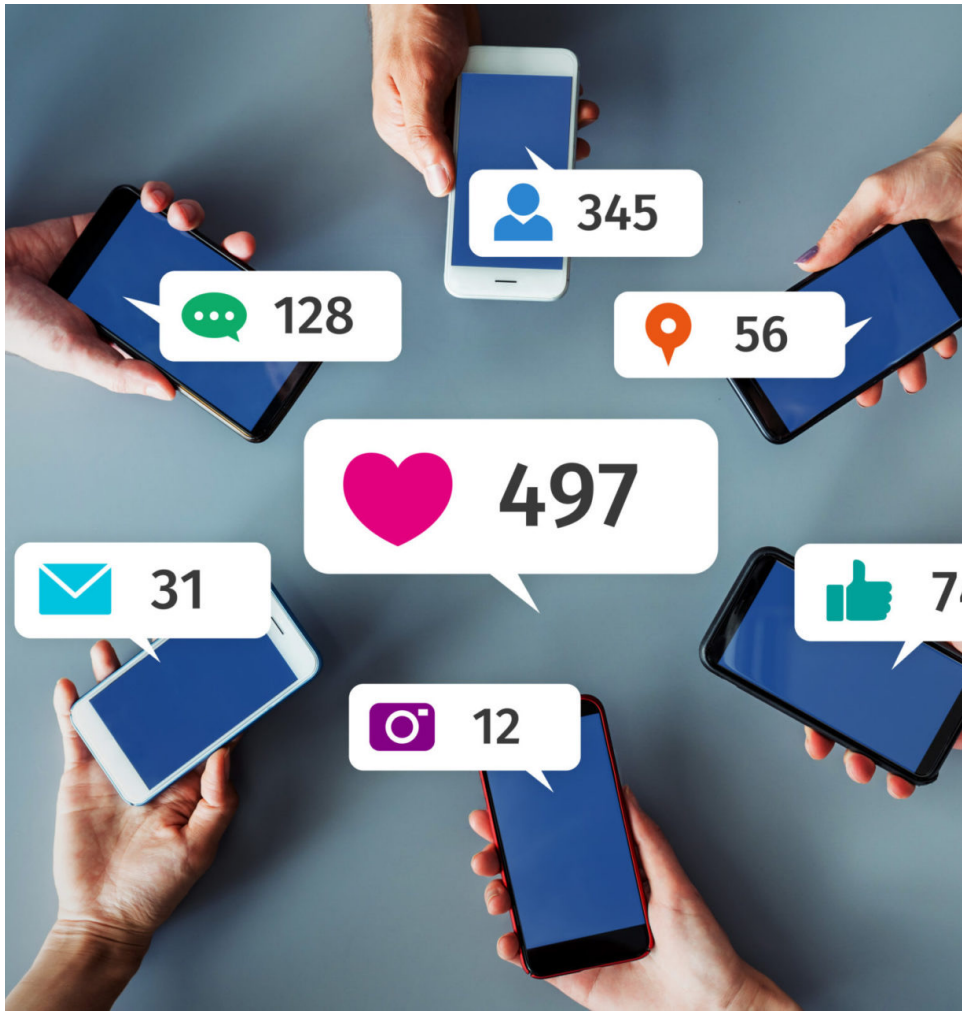
A **conexão entre o perfil e o público** é super importante. Por isso, os algoritmos tendem a priorizar conteúdos de contas com as quais os usuários interagem frequentemente.

TIPO DE CONTEÚDO

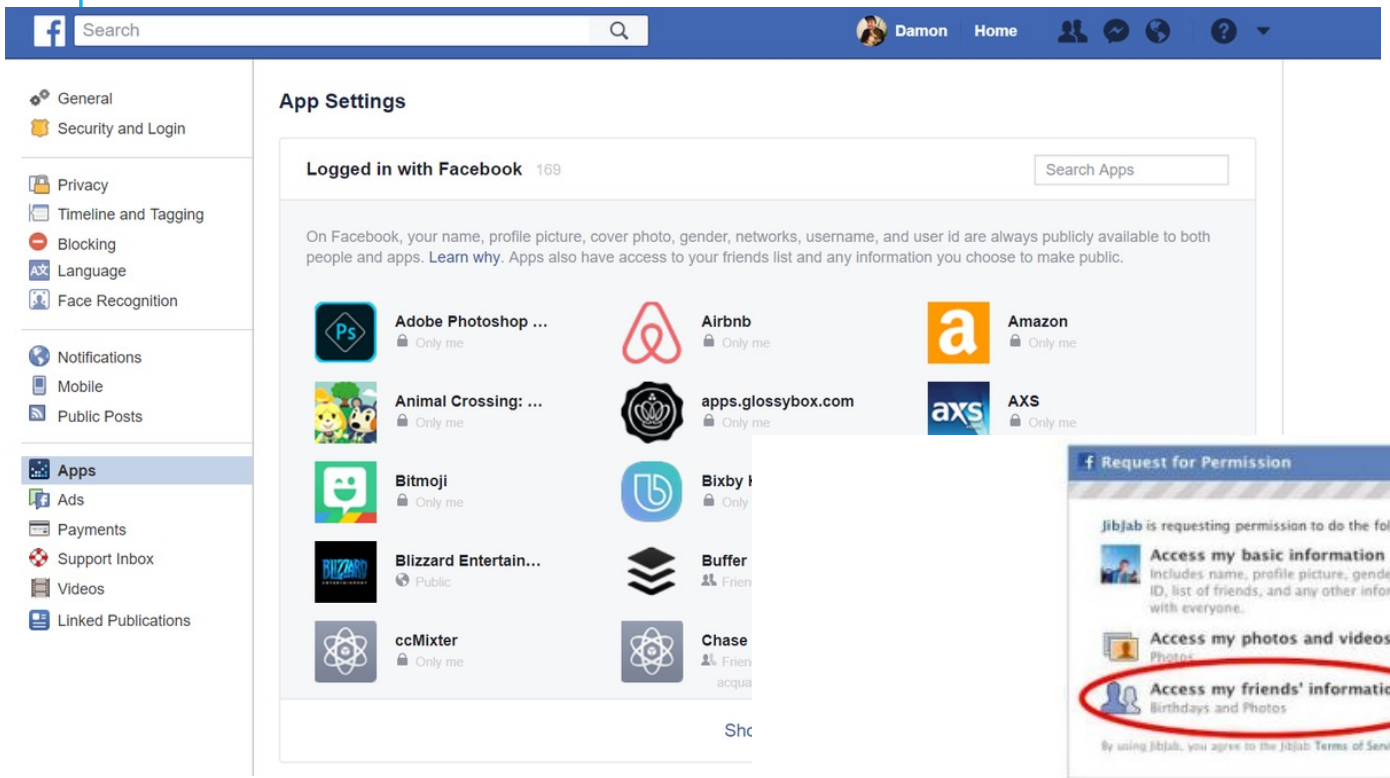
Os diferentes formatos de conteúdo (imagens, vídeos, stories, etc.) podem ter **diferentes níveis de entrega** dependendo de cada rede social.

QUALIDADE DO CONTEÚDO

Por fim, a **qualidade das imagens e a boa edição dos vídeos**



FUNCIONAMENTO





FUNCIONAMENTO

Facebook – 2 bilhões de usuários

- Cambridge Analytica – 87 milhões de usuários tiveram seus dados utilizados sem consentimento – campanha política
- Aleksandr Kogan – psicologia comportamental – pesquisa sobre deduções de inclinações políticas e ideológicas a partir dos perfis no facebook
- Pesquisa paga aos usuários – 270 mil – mas a empresa coletava informações de seus amigos.
- Dados foram vendidos para a empresa britânica



FUNCIONAMENTO

Cambridge Analytica – empresa especialista de análise de dados

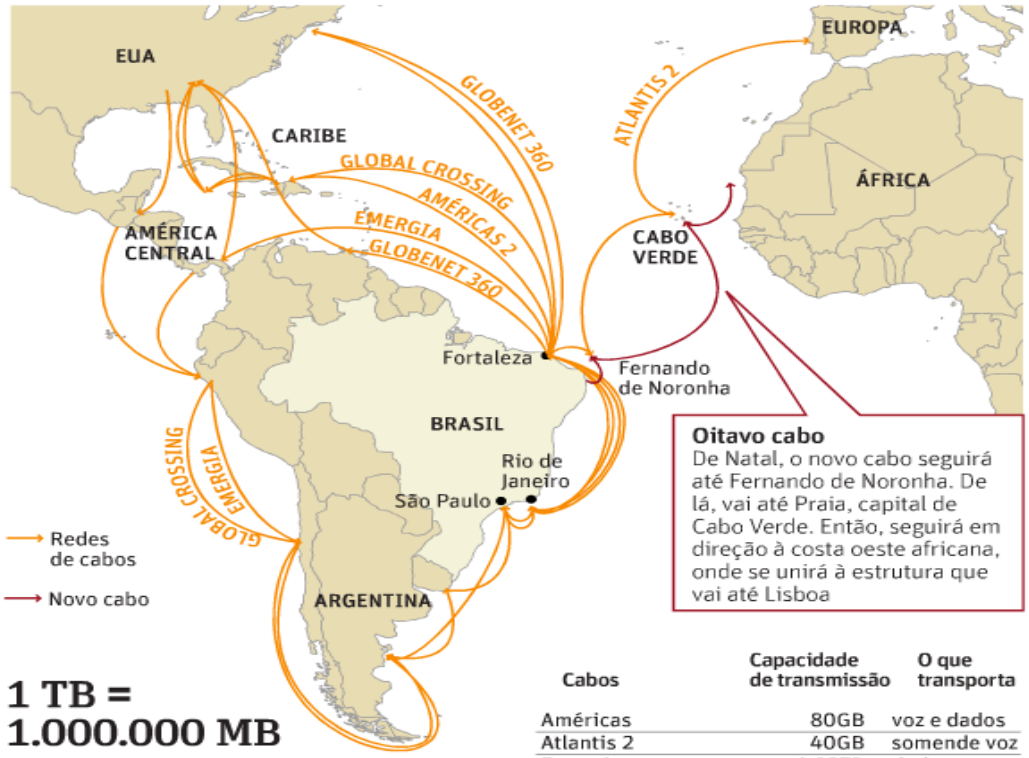
- Contratada para a campanha de Donald Trump 2016
- Steve Bannon: vice-presidente da empresa / principal assessor de Trump
- Dados comprados – Nome/profissão/local de moradia/hábitos dos usuários na rede/contatos
- Dados oferecidos no aplicativo – ajudariam a eleger Donald Trump

FUNCIONAMENTO



PROBLEMAS E QUESTÕES

REDE Sete cabos ligam o Brasil ao exterior: cinco aos EUA, um até a Europa e outro ao Uruguai



Oitavo cabo
De Natal, o novo cabo seguirá até Fernando de Noronha. De lá, vai até Praia, capital de Cabo Verde. Então, seguirá em direção à costa oeste africana, onde se unirá à estrutura que vai até Lisboa

1 TB = 1.000.000 MB

1 Gigabyte = 1.000 Megabyte
1 Terabyte = 1.000 Gigabyte

Cabos	Capacidade de transmissão	O que transporta
Américas	80GB	voz e dados
Atlantis 2	40GB	somende voz
Emergia	1,92TB	dados
Global Crossing	1,28TB	dados
Globenet	1,36TB	dados
Unisur	5GB	somente voz

COMO VAI FUNCIONAR
O cabo sairia do Brasil para Cabo Verde, aproveitando a estrutura de internet construída pela África do Sul para a Copa

DEPENDÊNCIA
Se um brasileiro for acessar um site argentino, tem que passar pelos EUA

90%
da conexão no Brasil hoje passa primeiro pelos EUA

1 MB
é a capacidade de armazenamento equivalente a 95 tablets básicos

É como se o cabo de 1,92 TB transmitisse, de uma vez, o conteúdo de 182,4 milhões de tablets

Fontes: Cisco e Folha

PROBLEMAS E QUESTÕES

Espionagem americana ameaça a soberania do Brasil

Publicado por Associação do Ministério Público de Minas Gerais (extraído pelo JusBrasil) - 11 meses atrás

O jornal O Globo revelou, com base em documentos secretos divulgados no mês passado pelo norte-americano Edward Snowden, que cidadãos e empresas que usam no Brasil a rede mundial de internet são espionados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, em conjunto com a CIA. Na segunda-feira (8), o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, pediu que a Anatel e a Polícia Federal investiguem quando e como ocorreram as espionagens e se as agências tiveram apoio de empresas que atuam no Brasil.

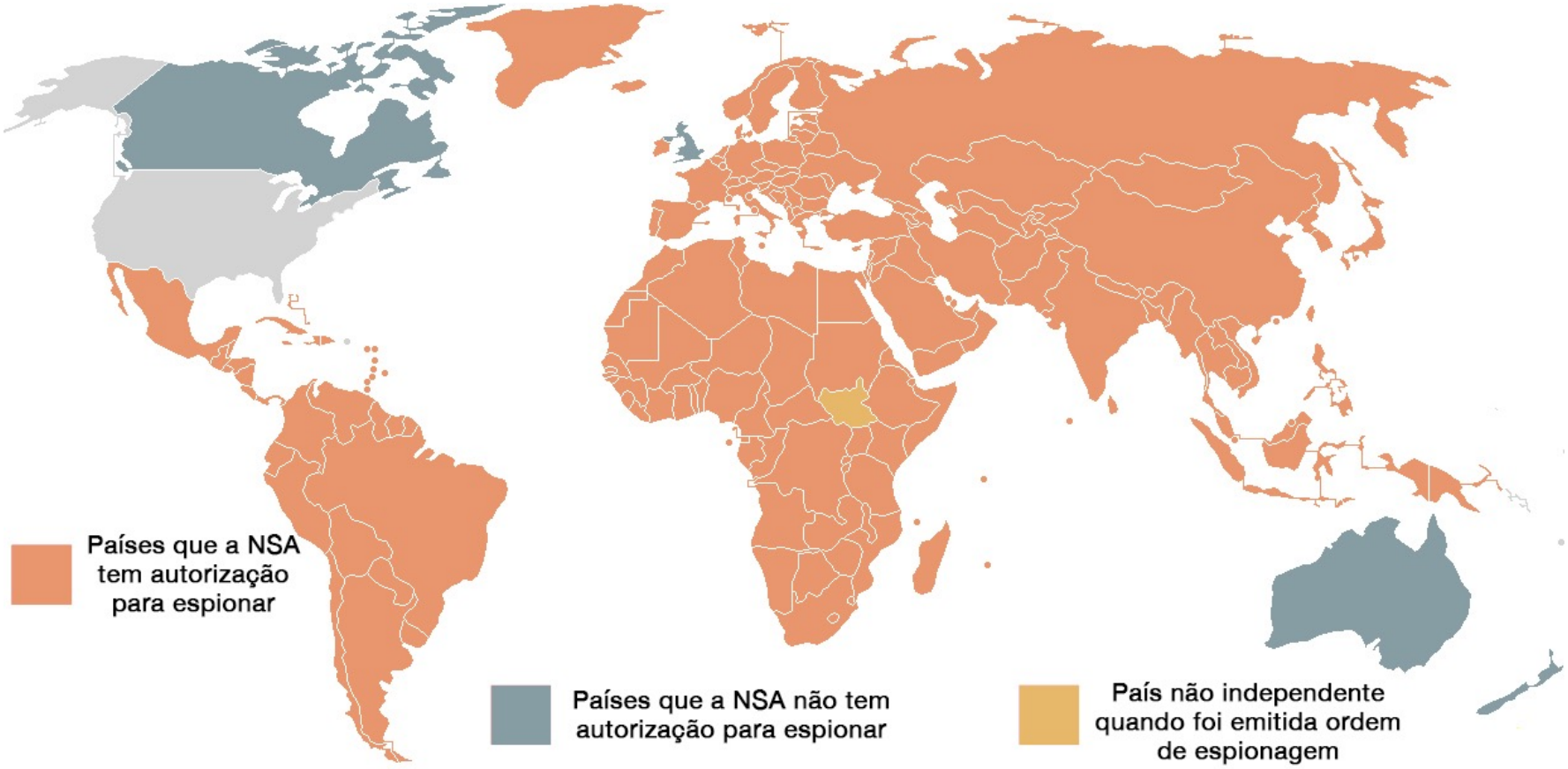
No dia 6 de junho, o jornal britânico The Guardian, primeiro a divulgar os vazamentos de Snowden, informou como opera a NSA. Um programa de computador dá à agência acesso a e-mails, chats online e chamadas de voz dos usuários dos serviços da Apple, Facebook, Google e Microsoft, entre outros, e tem parceria com uma grande telefônica dos Estados Unidos que mantém relações de negócios com serviços telefônicos no Brasil e noutros países.

Segundo O Globo, em janeiro passado o Brasil ficou pouco atrás dos Estados Unidos, que teve 2,3 bilhões de telefonemas e mensagens espionados. Hoje está absolutamente claro que a soberania do país e a privacidade do cidadão brasileiro estão em xeque, afirmou na segunda a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), requereu uma audiência pública para esclarecer as denúncias. Quer convidar o embaixador dos EUA, Thomas Shannon, e o jornalista Glen Greenwald, correspondente do The Guardian, no Rio, que primeiro recebeu os documentos secretos enviados por Snowden.

Greenwald acredita que o Brasil teria sido usado como ponte para que os espiões dos EUA conseguissem acesso aos sistemas de países mais protegidos, como China e Irã. A base montada em Brasília era também usada por agentes do Special Collection Service, que fazem espionagem através de satélites de outros países. O Brasil não possui ainda legislação sobre direitos e deveres no uso da internet.

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, disse que vai pedir à União Internacional de Telecomunicações, órgão da ONU, novas regras visando à privacidade dos usuários da internet. Podem cair no vazio. Os EUA têm 14 agências de espionagem. Só a NSA, criada há 61 anos e reforçada pelos governos Bush e Obama, emprega 35 mil funcionários. É muita gente xeretando secretamente a vida dos outros. (Hoje em Dia)

PROBLEMAS E QUESTÕES



PROBLEMAS E QUESTÕES

NSA espiona transações bancárias e firmas de cartão de crédito, diz revista

'Der Spiegel' afirma que interceptação da Agência de Segurança Nacional dos EUA atinge dados de transações feitas por empresas como Visa e Mastercard



Sede da Agência de Segurança Nacional (NSA) (Paul J. Richards/AFP)

PROBLEMAS E QUESTÕES



PROBLEMAS E QUESTÕES



Mauricio @Maurici80960249 · 1d
Em resposta a @folha
#BolsonaroSim
#NasRuasComBolsonaro
#PTNuncaMais #PTNão
#ptnaoptnuncamais

Tiago
@TiagoAntiPT

Em resposta a @folha

B17 #NaRuaComBolsonaro

21/10/2018 14:02

Folha de S.Paulo
@folha

Clássico botequeiro, bolovo ganha releituras de chefs paulistanos bit.ly/2R2Z6le



21/10/2018 14:00



Elenice♡♡ 17 🇧🇷🇧🇷 @ell... · 20h
Em resposta a @folha
#NasRuasComBolsonaro

1

veronica lucia @veronicatg39 · 20h
Em resposta a @folha
#NasRuasComBolsonaro

1 2 1

oberdan é 13 @oberdanorris · 12h
Alô bot

11

Obtenha a versão premium... · 13h
Em resposta a @folha
Com tantobot aqui eu te pergunto: Bolovo is the new bonoro?

8

markos @markoslucas · 20h
Em resposta a @folha
Não vai falar das manifestações #FolhaFAkeNews ?kkkkkkk

3

Sapo Cururu @suquinho7 · 20h
Em resposta a @folha
Folha boqueteira não tira a boca das bolas do Lula

#NasRuasComBolsonaro

1 7 8

Roseli Barbosa @roselibarb... · 20h
Em resposta a @folha
#NasRuasComBolsonaro

1

1 resposta a mais

Cleyton Ribeiro @jcleytonrib... · 20h
Em resposta a @folha
#NasRuasComBolsonoro

2

Glayson nobre @NobreGlay... · 20h
Em resposta a @folha
#NasRuasComBolsobaro

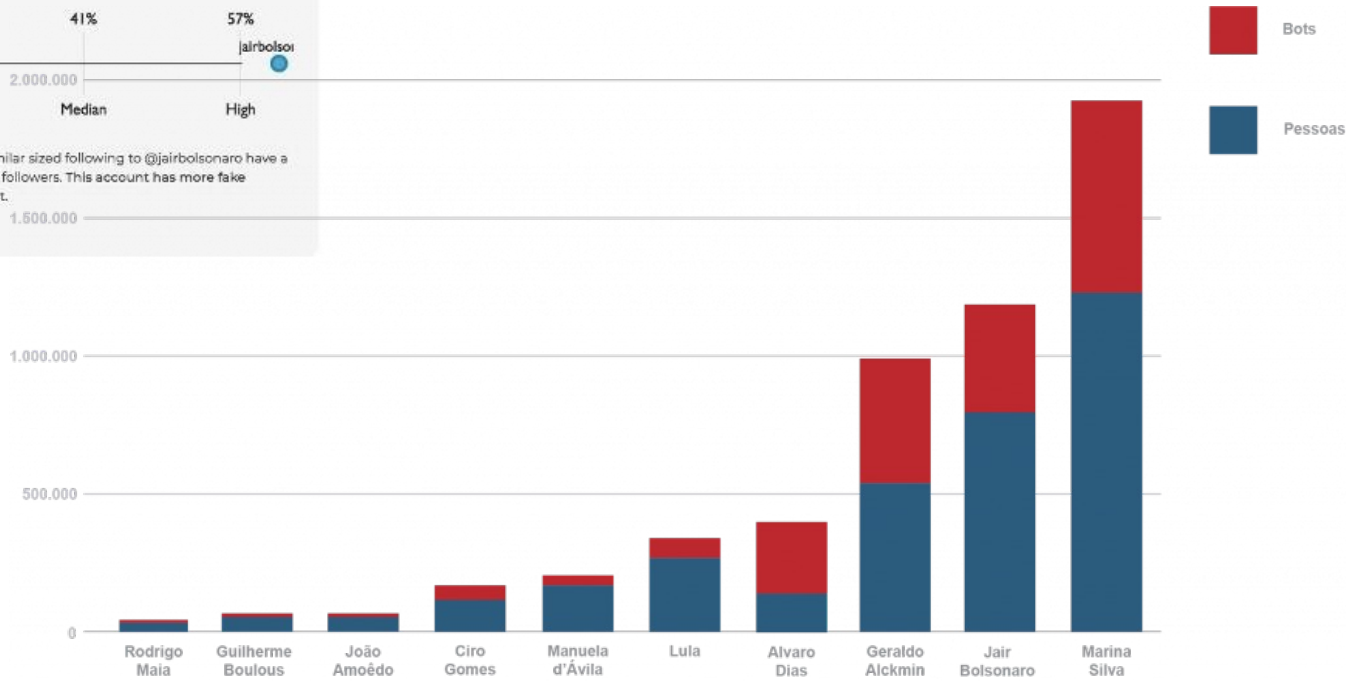
3

Suellen Leite @susuleithe · 20h
Em resposta a @folha
#NasRuasComBolsonaro

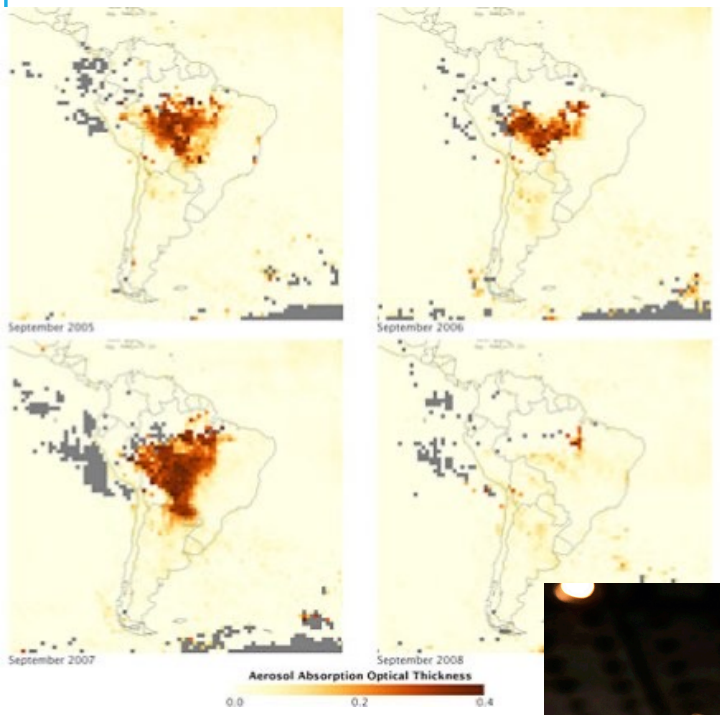
2

PROBLEMAS E QUESTÕES

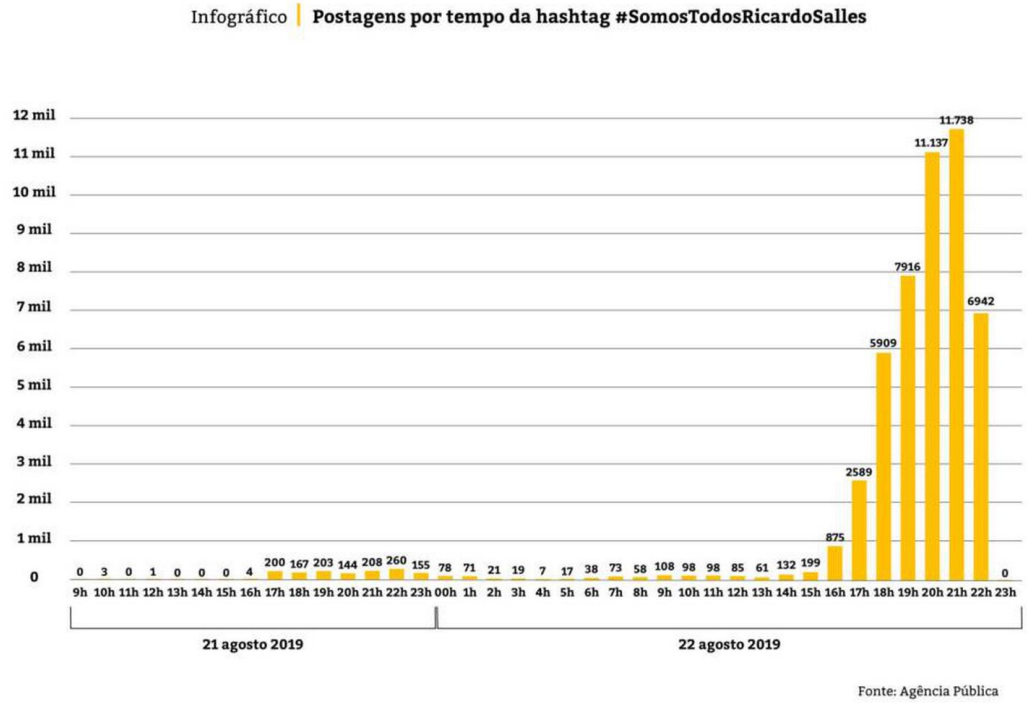




PROBLEMAS E QUESTÕES











BOATOS
Um retrato falado de 2012 mostra uma mulher negra. Fabiane, à direita, tinha pele clara. A página Guarujá Alerta *(abaixo)* comentava os rumores

Guarujá Alerta
April 28

ATENÇÃO SEGUIDORES.

MAIS UMA VEZ INFORMAMOS, QUE ESTAMOS RECEBENDO DIVERSAS MENSAGENS SOBRE UMA SUPOSTA SEQUESTRADORA DE CRIANÇAS EM NOSSA CIDADE.
NOSSA EQUIPE INFORMA QUE NÃO HÁ REGISTRO POLICIAL DE SEQUESTRO DE NENHUMA CRIANÇA EM NOSSA CIDADE, MUITO MENOS REGISTRO POLICIAL DE CRIANÇA ENCONTRADA MORTA NO BAIRRO MARÉ MANSA.
TUDO NÃO PASSA DE BOATOS.
GRATO EQUIPE GUARUJÁ ALERTA.





[ORGANIZAÇÃO] ATIVIDADE VALORADA ICEC TURMA A/ TURMA B

- Atividade Valorada a ser realizada em duplas ou trios;
- A atividade será composta por 3 questões dissertativas;
- Conteúdo: ***Aulas 09 e 10*** + Documentários: ***"O Dilema das Redes"*** e ***"Privacidade Hackeada"***, ambos disponível na plataforma Netflix. É imprescindíveis assistir aos documentários para a realização da atividade.

Data de Realização das atividades:

- ICEC Turma B: 11/05/2026; ICEC Turma A: 18/05/2026;
- Valor: 2,5 pontos.

OBS: Alunos que faltarem nas referidas datas farão atividade substitutiva individualmente, em momento oportuno a ser marcado pelo professor/orientação.